Aplikasi Peminjaman Buku Perpustakaan Kelas

Laporan Kemajuan

Disusun Oleh:

Ketua : 3312611095 - Aisha Adlina Farah

Anggota :

1. **3312611096 - Agnes Sertika Fei**



PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK NEGERI BATAM

2026

IDENTITAS PROYEK

Kode	**:**	PBLIF1-MD03
Pengusul Proyek	**:**	Dwi Amalia Purnamasari, S.T., M.Cs
Manajer proyek	**:**	Dwi Amalia Purnamasari, S.T., M.Cs
Co Manpro	**:**	-
Judul Proyek	**:**	Aplikasi Peminjaman Buku Perpustakaan Kelas
Luaran	**:**	1. File Presentasi 2. Laporan Akhir PBL 3. Poster 4. Manual Book 5. Berita Acara Serah Terima (BAST) 6. Video Presentasi 7. Video Demo 8. Produk PBL (Source Code)
Klien/Pelanggan	**:**	Dwi Amalia Purnamasari, S.T., M.Cs
Pengarah (Dosen & Laboran mata kuliah PBL)	**:**	1. Dwi Amalia Purnamasari, S.T., M.Cs (Pengantar Proyek Perangkat Lunak) 2. Evaliata Br. Sembiring, S.Kom., M.Cs (Pengantar Teknologi Informasi) 3. Cynthia Lasmi Andesti, S.Kom., M.Kom (Dasar Pemrograman Web) 4. Gilang Bagus Ramadhan, A.Md. Kom (Dasar Pemrograman) 5. Ir. Dwi Ely Kurniawan, S.Pd., M.Kom (Sistem Komputer) 6. Siti Noor Chayati, S.T.,M.Sc (Matematika) 7. Recy Harviani Zurwanty, S.Pd.,M.Pd (Pancasila)
Kontribusi Tim	**:**	**Aisha Adlina Farah**: 1. Mencari referensi yang relavan dengan judul PBL 2. Mengisi Laporan RPP 3. Merevisi Laporan RPP 4. Membuat Desain Wireframe Admin 5. Membuat Desain Flowchart Admin 6. Membuat Flowchart Admin 7. Mengisi Laporan kemajuan PBL 8. Merevisi Laporan Kemajuan PBL

Agnes Sertika Fei:

1. Mencari referensi yang relavan dengan judul PBL
2. Mengisi Laporan RPP
3. Merevisi Laporan RPP
4. Membuat Desain Wireframe Mahasiswa
5. Membuat Desain Flowchart Mahasiswa
6. Membuat Flowchart Mahasiswa
7. Mengisi Laporan kemajuan PBL
8. Merevisi Laporan Kemajuan PBL

DAFTAR ISI

IDENTITAS PROYEK 2
DAFTAR ISI 4
DAFTAR TABEL 5
DAFTAR GAMBAR 6
BAB I PENDAHULUAN 7
1.1. Latar Belakang 7
1.2. Tujuan 8
1.3. Manfaat 9
BAB II ANALISIS DAN PERANCANGAN 10
2.1. Gambaran Umum Sistem 10
2.2. Perancangan 10
2.2.1. Kebutuhan Fungsional 11
2.2.2. Kebutuhan Non-Fungsional 12
2.2.3. Perancangan Antarmuka (Wireframe) 13
2.2.4. Perancangan Flowchart 21
LAMPIRAN FOTO 36

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kebutuhan Fungsional 11
Tabel 2. Kebutuhan Non-Fungsional 12

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Gambaran Umum 10
Gambar 2. Halaman login Mahasiswa 12
Gambar 3. Daftar akun baru Mahasiswa 13
Gambar 4. Halaman Beranda Mahasiswa 13
Gambar 5. Halaman Katalog Mahasiswa 14
Gambar 6. Detail Buku Mahasiswa 14
Gambar 7. Riwayat Peminjaman Mahasiswa 15
Gambar 8. Halaman Profil Mahasiswa 15
Gambar 9. Halaman Login Admin 16
Gambar 10. Halaman Dashboard Admin 16
Gambar 11. Halaman Kelola Buku Admin 17
Gambar 12. Halaman Kelola Buku Form Tambah/Edit Buku Admin 17
Gambar 13. Halaman Kelola Anggota Admin 18
Gambar 14. Halaman Kelola Anggota Form Tambah/Edit Anggota Admin 18
Gambar 15. Halaman Kelola Peminjaman Admin 19
Gambar 16. Halaman Laporan Admin 19
Gambar 17. Flowchart Halaman Login Mahasiswa 20
Gambar 18. Flowchart Daftar Akun Baru Mahasiswa 21
Gambar 19. Flowchart Halaman Beranda Mahasiswa 22
Gambar 20. Flowchart Halaman Katalog Mahasiswa 23
Gambar 21. Flowchart Detail Buku Mahasiswa 24
Gambar 22. Flowchart Riwayat peminjaman Mahasiswa 25
Gambar 23. Flowchart Halaman Profil Mahasiswa 26
Gambar 24. Flowchart Halaman Login Admin 27
Gambar 25. Flowchart Halaman Dashboard Admin 28
Gambar 26. Flowchart Halaman Kelola Buku Admin 29
Gambar 27. Flowchart Halaman Form Tambah/Edit Buku Admin 30
Gambar 28. Flowchart Halaman Kelola Anggota Admin 31
Gambar 29. Flowchart Halaman Form Tambah/Edit Anggota Admin 32
Gambar 30. Flowchart Halaman Kelola Peminjaman Admin 33
Gambar 31. Flowchart Halaman Laporan Admin 34
Gambar 32. Lampiran Kegiatan Minggu ke-1 sampai Minggu ke-7 35

BAB I PENDAHULUAN

Perpustakaan kelas merupakan sarana sederhana yang membantu mahasiswa mengakses buku bacaan dan buku pendukung perkuliahan secara bersama-sama. Agar koleksi tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik, diperlukan pengelolaan yang tertib, mulai dari pencatatan data anggota dan data buku, pencatatan peminjaman dan pengembalian, hingga pemantauan buku yang sedang dipinjam.

Laporan kemajuan ini memaparkan perkembangan pengerjaan proyek Aplikasi Peminjaman Buku Perpustakaan Kelas berbasis web pada tahap ATS. Aplikasi dirancang untuk digunakan oleh dua pihak, yaitu petugas perpustakaan kelas sebagai pengelola data dan transaksi, serta anggota (mahasiswa) yang dapat melihat informasi dan ketersediaan buku. Data disimpan pada basis data relasional dengan tabel utama anggota, kategori buku, buku, dan peminjaman.

1.1. Latar Belakang

Pencatatan peminjaman buku pada perpustakaan kelas umumnya masih dilakukan secara manual, misalnya melalui buku catatan atau lembar kertas. Cara ini sederhana, tetapi memiliki beberapa kelemahan. Data mudah hilang atau rusak, penulisan dapat tidak konsisten, dan petugas harus membuka catatan satu per satu untuk mengetahui apakah suatu buku masih tersedia atau sedang dipinjam. Informasi seperti batas waktu pengembalian, buku yang terlambat dikembalikan, dan buku yang paling sering dipinjam juga sulit dipantau tanpa perhitungan tambahan.

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya sistem yang mampu menyimpan data secara terstruktur dan menampilkan informasi dengan cepat. Aplikasi berbasis web dipilih karena dapat diakses melalui peramban tanpa instalasi tambahan,

sehingga mudah digunakan oleh petugas maupun anggota kelas dari perangkat yang mereka miliki.

Selain menjawab kebutuhan pengelolaan perpustakaan kelas, proyek ini juga menjadi sarana bagi mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan dasar pemrograman web dan basis data pada kasus nyata. Mahasiswa mempraktikkan perancangan antarmuka, pembuatan operasi tambah, tampil, ubah, dan hapus (CRUD), pencarian data, validasi, serta pembuatan laporan sederhana yang bersumber dari basis data.

1.2. Tujuan

Tujuan umum proyek ini adalah membangun aplikasi berbasis web yang membantu petugas mengelola data dan transaksi peminjaman buku perpustakaan kelas secara terstruktur, serta memudahkan anggota melihat informasi ketersediaan buku.

Tujuan khusus yang ingin dicapai adalah sebagai berikut.

1. Merancang basis data relasional dengan empat komponen data utama, yaitu anggota, buku, peminjaman, dan laporan.
2. Mengembangkan fitur pengelolaan data yang memungkinkan petugas menambah, menampilkan, mengubah, dan menghapus data anggota, kategori buku, dan buku, serta mencari data dan melihat rekapitulasi koleksi.
3. Mengembangkan fitur transaksi yang memungkinkan petugas mencatat peminjaman dan pengembalian, mencari transaksi, melihat rekapitulasi peminjaman, dan memantau ringkasan transaksi melalui dashboard.
4. Memastikan stok buku dan status peminjaman diperbarui secara otomatis setiap kali terjadi transaksi, sehingga informasi ketersediaan buku akurat.
5. Menguji setiap fitur yang telah dibuat agar berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan.

1.3. Manfaat

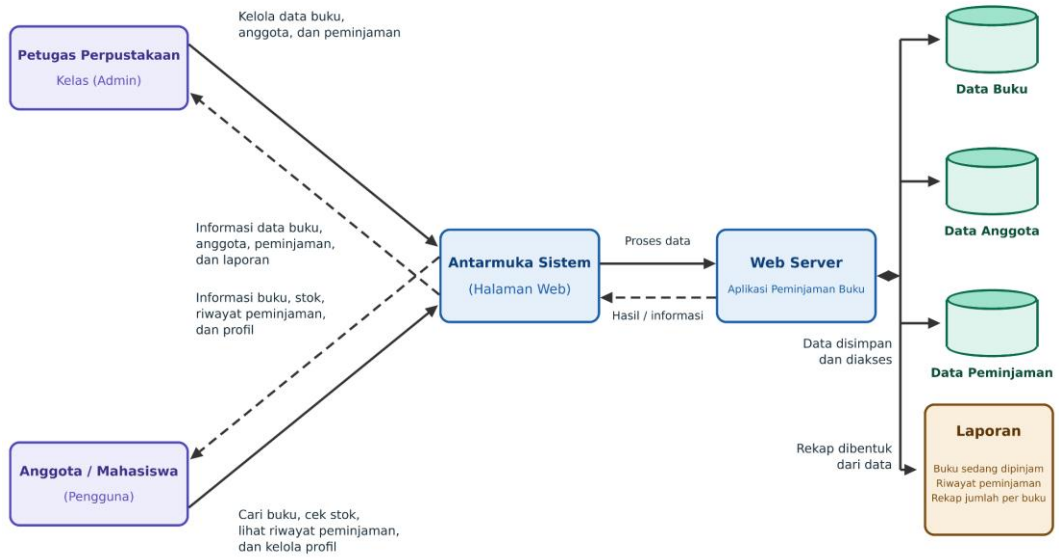
Manfaat yang diharapkan dari pengembangan Aplikasi Peminjaman Buku Perpustakaan Kelas berbasis web ini antara lain:

1. Basis data relasional dengan empat komponen utama (anggota, buku, peminjaman dan laporan) membuat data perpustakaan kelas tersimpan rapi, saling terhubung, dan tidak tercecer.
2. Memudahkan petugas menambah, menampilkan, mengubah, menghapus, dan mencari data anggota, kategori buku, dan buku, serta melihat rekapitulasi koleksi tanpa pencatatan manual.
3. Membantu petugas mencatat peminjaman dan pengembalian, mencari transaksi, dan memantau ringkasan transaksi melalui dashboard dengan lebih cepat.
4. Pembaruan stok dan status peminjaman secara otomatis membuat informasi ketersediaan buku selalu akurat, sehingga anggota mudah mengetahui buku yang bisa dipinjam.
5. Pengujian pada setiap fitur memastikan aplikasi berjalan sesuai kebutuhan dan minim kesalahan, sehingga layak digunakan dan bisa menjadi referensi bagi mahasiswa lain yang mengembangkan sistem informasi sejenis.

BAB II ANALISIS DAN PERANCANGAN

2.1. Gambaran Umum Sistem

Aplikasi yang dibuat pada rancangan PBL ini berjudul *"Aplikasi Peminjaman Buku Perpustakaan Kelas"*. Sistem ini fokus pada digitalisasi dan efisiensi proses peminjaman serta pengelolaan data buku di lingkungan perpustakaan kelas. Berdasarkan gambaran umum sistem, terdapat dua *actor* utama: **Petugas Perpustakaan (Admin)**, yang bertugas mengelola data buku, data anggota, serta mengelola peminjaman dan rekapitulasi laporan; dan **Anggota / Mahasiswa**, yang dapat melakukan pencarian buku serta mengecek ketersediaan stok buku, melihat riwayat peminjaman, serta mengelola profil. Seluruh interaksi pengguna diproses oleh *Web Server* untuk mengoperasikan data pada *database*—terdiri dari data buku, anggota, dan peminjaman—yang kemudian menghasilkan output informasi serta laporan terorganisir secara otomatis.



Gambar 1. Gambaran Umum

2.2. Perancangan

Perancangan sistem dibangun berdasarkan analisis kebutuhan untuk memfasilitasi kebutuhan kedua *actor* melalui antarmuka berbasis web. Pada tingkat

akses, sistem dirancang dengan pembagian hak akses terpisah, di mana Petugas Perpustakaan memiliki otoritas penuh untuk operasi pengolahan data (*Create, Read, Update, Delete*) serta pencetakan rekap laporan riwayat dan ketersediaan buku. Sementara itu, Anggota diberikan akses terbatas khusus fitur pencarian katalog, pemantauan status stok buku, riwayat peminjaman dan profil Anggota. Struktur penyimpanan data dirancang secara relasional yang menghubungkan entitas buku, anggota, dan transaksi peminjaman agar *Web Server* dapat menyajikan informasi secara akurat dan konsisten kepada pengguna.

2.2.1. Kebutuhan Fungsional

Tabel 1. Kebutuhan Fungsional

No	Aktor	Nama Fitur	Proses yang Dilakukan
FR-01	Petugas Perpustakaan (Admin)	Kelola Data Anggota	Melakukan *CRUD* (tambah, lihat, ubah, hapus) data anggota perpustakaan
FR-02	Petugas Perpustakaan (Admin)	Kelola Data Buku	Mengelola data buku meliputi kode, judul, penulis, kategori, tahun, dan jumlah stok
FR-03	Petugas Perpustakaan (Admin)	Transaksi Peminjaman & Pengembalian	Memproses pencatatan transaksi peminjaman dan pengembalian buku
FR-04	Petugas Perpustakaan (Admin) dan Anggota / Mahasiswa (Pengguna)	Pencarian Buku	Mencari buku berdasarkan judul, penulis, kategori, atau kode
FR-05	Sistem	Validasi Stok	Memvalidasi proses peminjaman hanya jika stok buku tersedia
FR-06	Sistem	Perubahan Status	Mengubah status

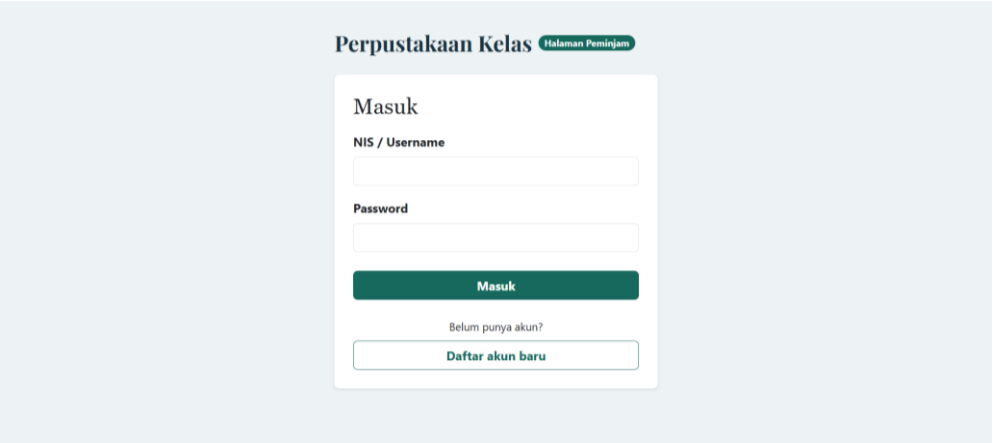
No	Aktor	Nama Fitur	Proses yang Dilakukan
			pinjaman secara otomatis ketika buku dikembalikan
FR-07	Petugas Perpustakaan (Admin)	Laporan & Rekapitulasi	Menampilkan rekap peminjaman aktif, pengembalian, dan buku yang paling sering dipinjam

2.2.2. Kebutuhan Non-Fungsional

Tabel 2. Kebutuhan Non-Fungsional

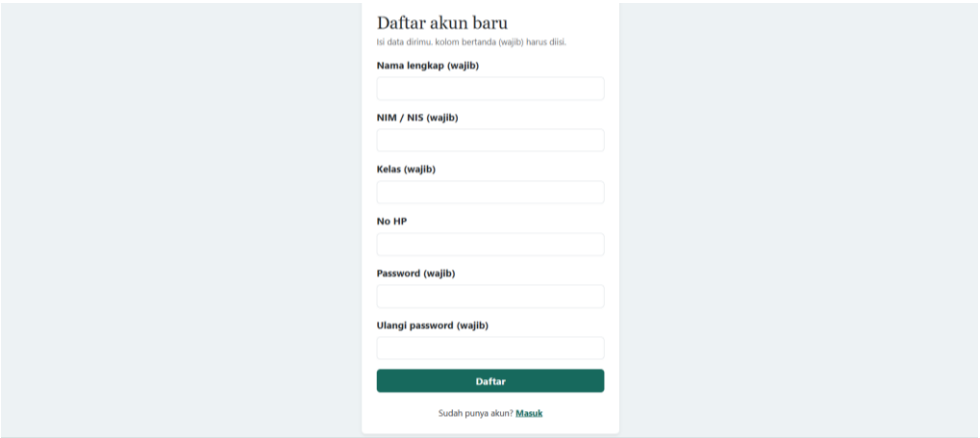
No	Keterangan
NFR-01	Antarmuka aplikasi harus ramah pengguna (*user-friendly*) dan intuitif bagi semua pengguna (admin dan mahasiswa).
NFR-02	*Source code* aplikasi harus terstruktur dengan baik dan mudah dipelihara oleh pengembang (*developer*).
NFR-03	Antarmuka aplikasi menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar agar mudah dipahami pengguna.
NFR-04	Tampilan antarmuka aplikasi bersifat *responsive* sehingga dapat diakses dengan optimal melalui *device* komputer maupun *smartphone*.

2.2.3. Perancangan Antarmuka (Wireframe)



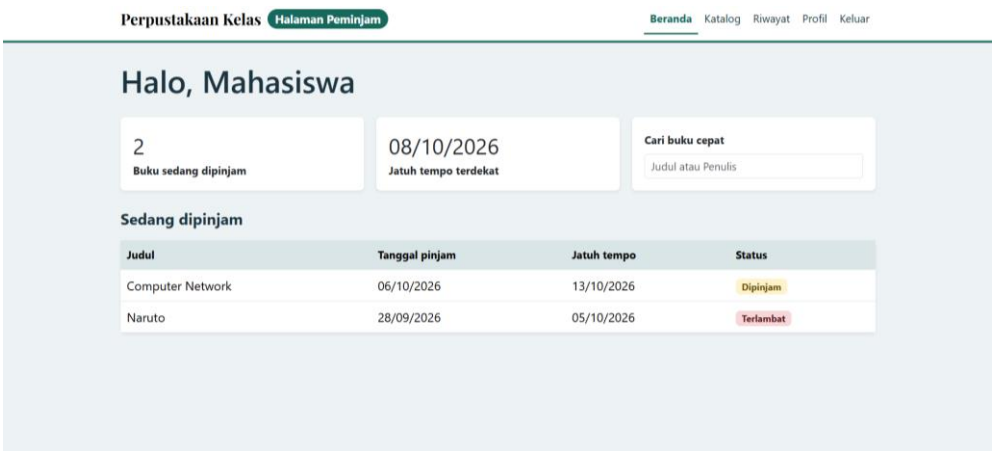
Gambar 2. Halaman login Mahasiswa

Pada gambar 2 merupakan tampilan halaman masuk Perpustakaan Kelas (Halaman Peminjam) untuk mahasiswa atau peminjam yang terdiri dari NIS/Username, Password, Tombol aksi (Masuk), dan Tombol Daftar akun baru bagi pengguna yang belum memiliki akun.



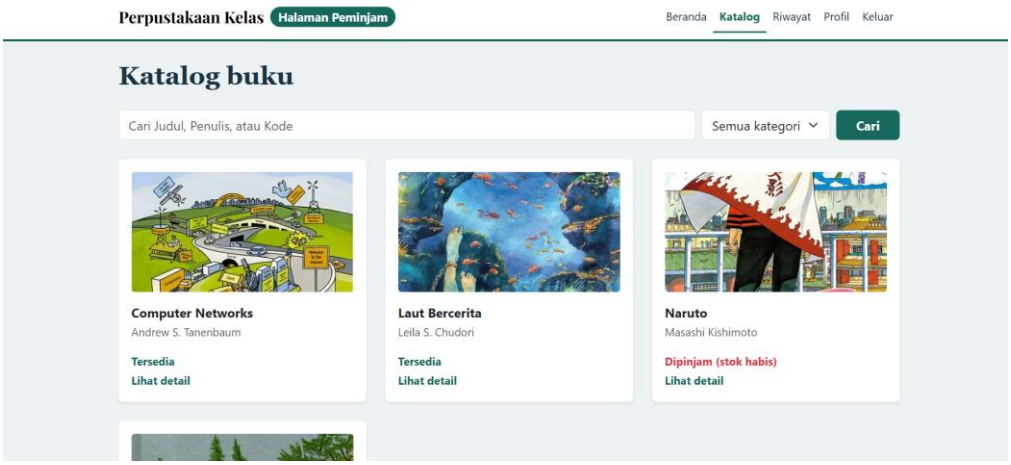
Gambar 3. Daftar akun baru Mahasiswa

Pada gambar 3 merupakan tampilan halaman Daftar akun baru Perpustakaan Kelas yang terdiri dari Nama lengkap, NIM/NIS, Kelas, No HP, Password, Ulangi password, Tombol aksi (Daftar), dan tautan Masuk bagi pengguna yang sudah memiliki akun.



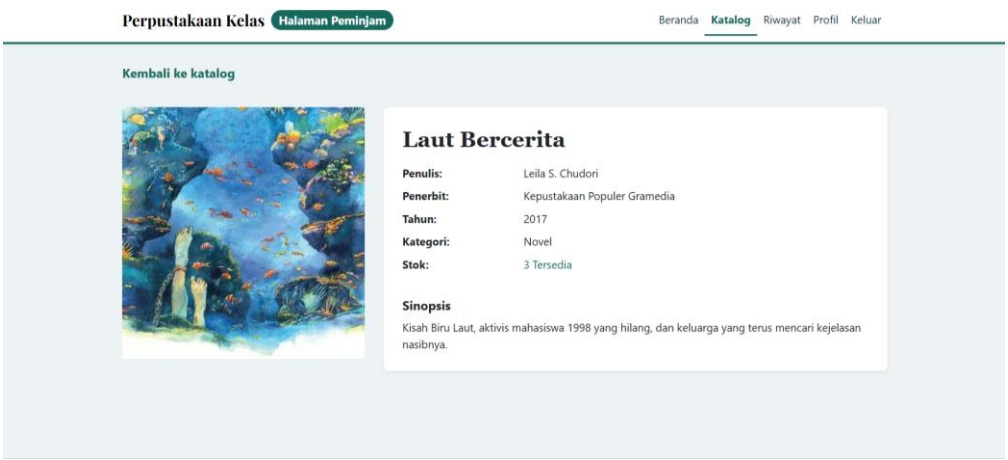
Gambar 4. Halaman Beranda Mahasiswa

Pada gambar 4 merupakan tampilan halaman beranda yang terdiri dari Menu navigasi, Ringkasan buku sedang dipinjam, Jatuh tempo terdekat, Cari buku cepat, Tabel sedang dipinjam.



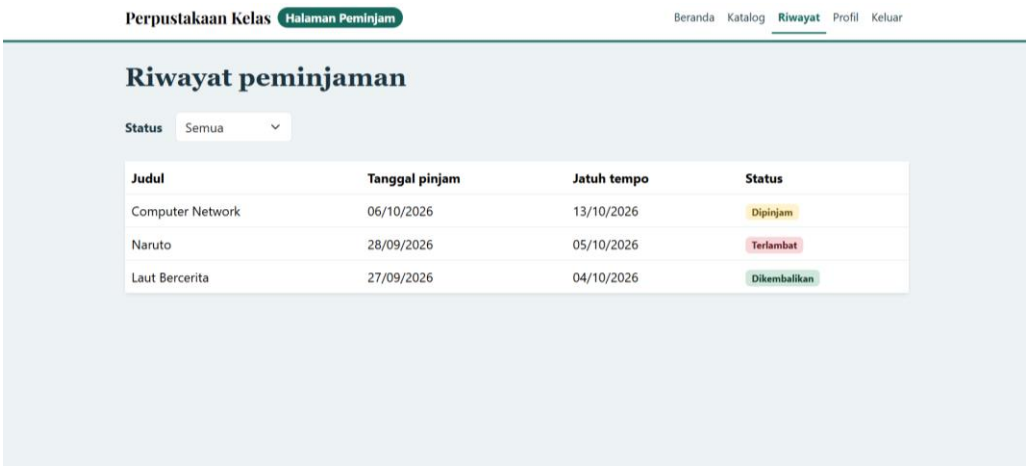
Gambar 5. Halaman Katalog Mahasiswa

Pada gambar 5 merupakan tampilan halaman katalog buku yang terdiri dari Menu navigasi, Kolom pencarian (judul, penulis, atau kode), Pilihan kategori, Tombol aksi (Cari), dan Daftar buku beserta cover, judul, penulis, status ketersediaan (Tersedia/Dipinjam), dan tautan Lihat detail.



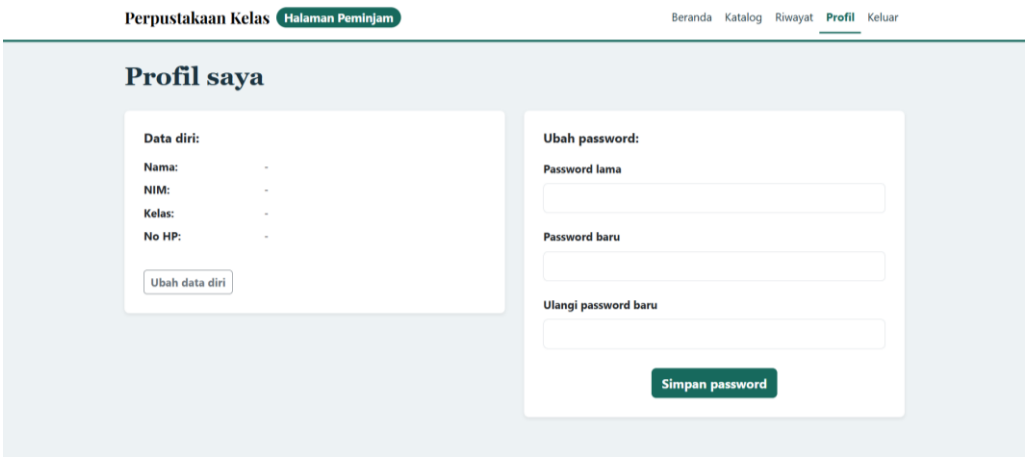
Gambar 6. Detail Buku Mahasiswa

Pada gambar 6 merupakan tampilan halaman detail buku yang terdiri dari Menu navigasi, Tautan Kembali ke katalog, Cover buku, Informasi buku (judul, penulis, penerbit, tahun, kategori, stok) dan Sinopsis.



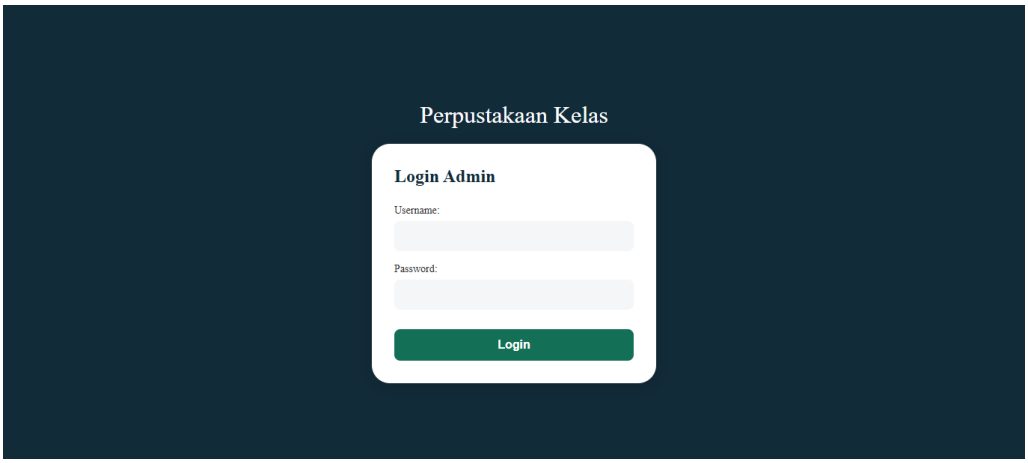
Gambar 7. Riwayat Peminjaman Mahasiswa

Pada gambar 7 merupakan tampilan halaman riwayat peminjaman yang terdiri dari Menu navigasi, Filter status (Semua, Dipinjam, Dikembalikan, Terlambat), dan Tabel riwayat yang berisi Judul, Tanggal pinjam, Jatuh tempo, dan Status.



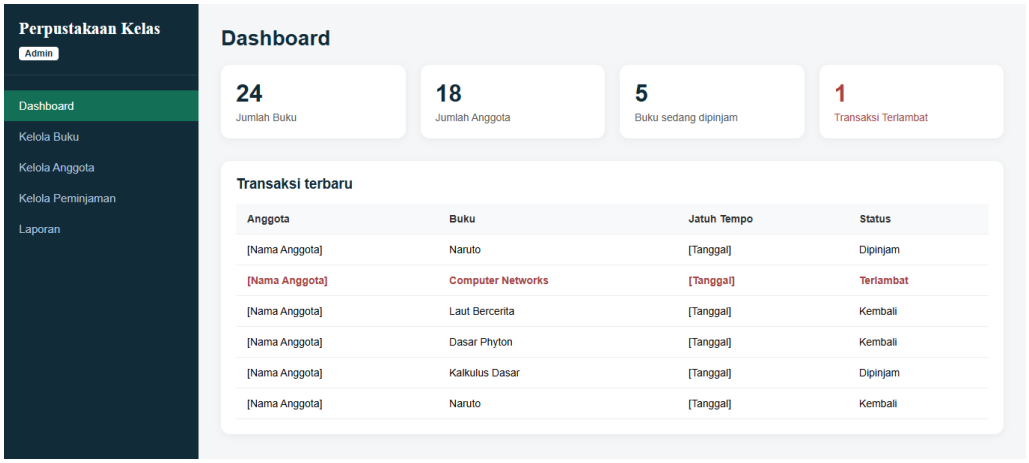
Gambar 8. Halaman Profil Mahasiswa

Pada gambar 8 merupakan tampilan halaman profil saya yang terdiri dari Menu navigasi, Data diri (nama, NIM, kelas, No HP), Tombol aksi (Ubah data diri), Form ubah password (password lama, password baru, ulangi password baru), dan Tombol aksi (Simpan password).



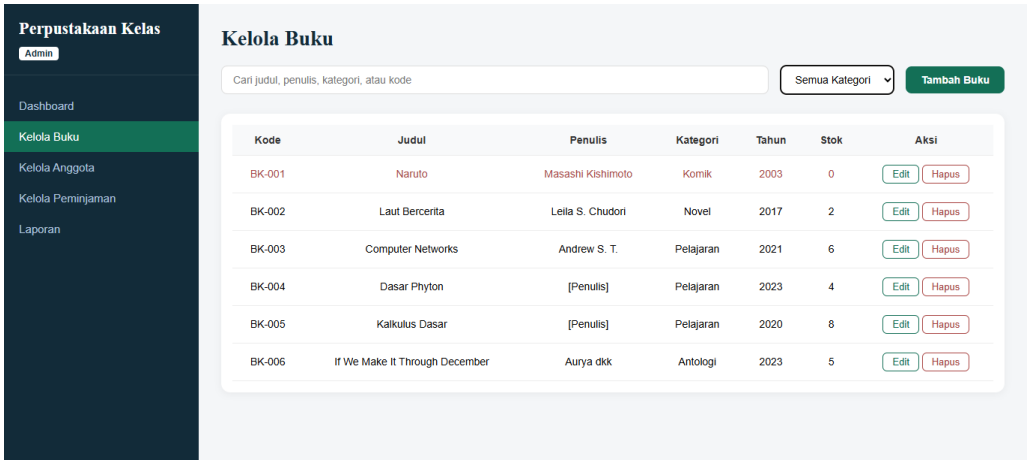
Gambar 9. Halaman Login Admin

Pada gambar 9 merupakan tampilan halaman Login Admin Perpustakaan Kelas yang terdiri dari judul halaman, kolom *input* Username, kolom *input* Password, serta tombol aksi (Login) untuk masuk ke dalam sistem.



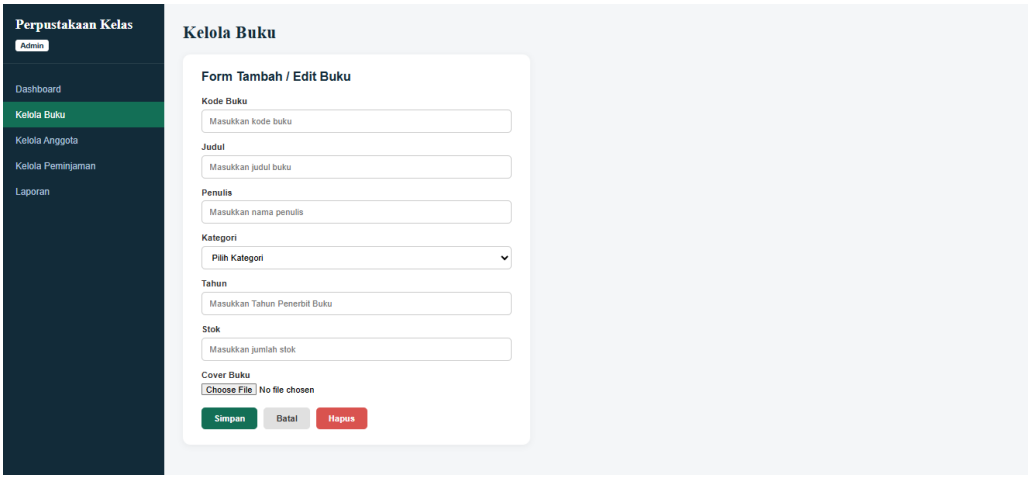
Gambar 10. Halaman Dashboard Admin

Pada gambar 10 merupakan tampilan halaman Dashboard Admin Perpustakaan Kelas yang terdiri dari menu navigasi (Dashboard, Kelola Buku, Kelola Anggota, Kelola Peminjaman, Laporan), empat kartu ringkasan statistik (Jumlah Buku, Jumlah Anggota, Buku sedang dipinjam, Transaksi Terlambat), serta tabel Transaksi Terbaru yang menampilkan informasi Anggota, Buku, Jatuh Tempo, dan Status peminjaman.



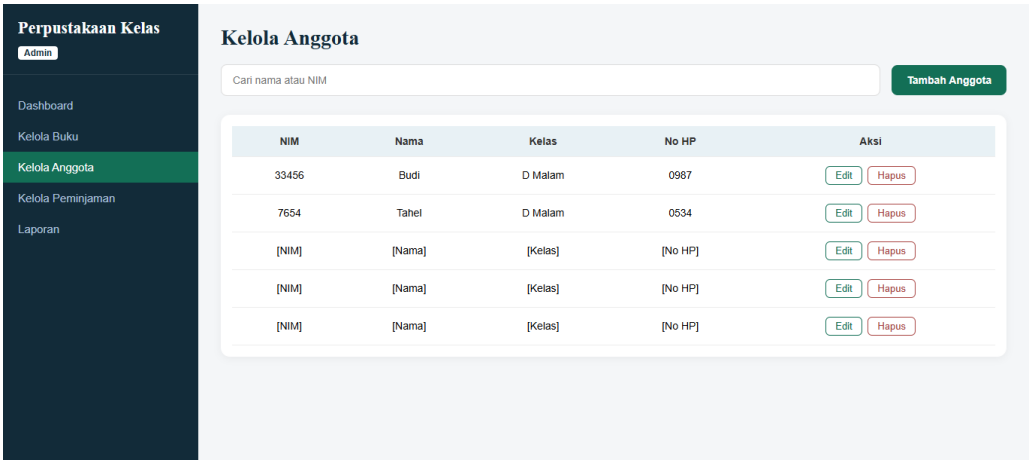
Gambar 11. Halaman Kelola Buku Admin

Pada gambar 11 merupakan tampilan halaman Kelola Buku Perpustakaan Kelas yang terdiri dari judul halaman, kolom pencarian, filter kategori, tombol tambah buku, serta tabel daftar buku yang menampilkan informasi Kode, Judul, Penulis, Kategori, Tahun, Stok, dan tombol aksi (Edit dan Hapus).



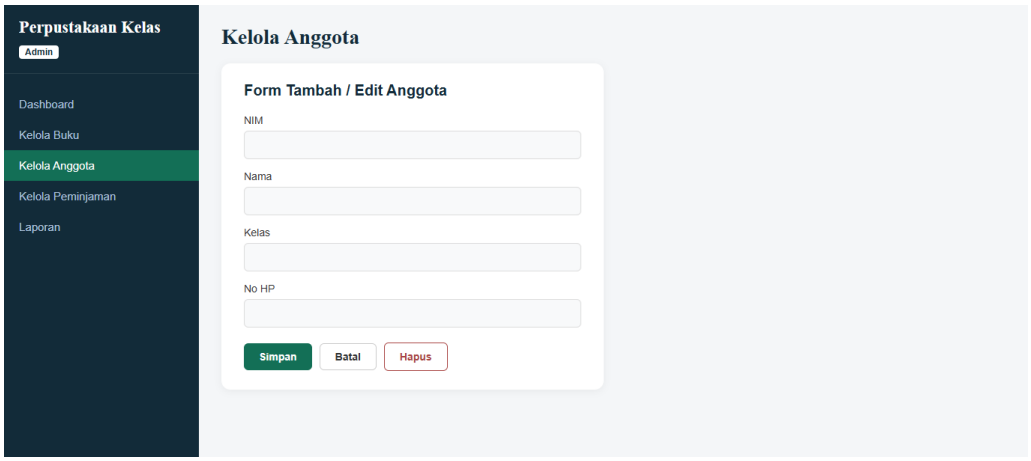
Gambar 12. Halaman Kelola Buku Form Tambah/Edit Buku Admin

Pada gambar 12 merupakan tampilan halaman Form Tambah / Edit Buku Perpustakaan Kelas yang terdiri dari judul form, kolom *input* Kode Buku, Judul, Penulis, pilihan Kategori, Tahun terbit buku, jumlah Stok, pengunggah berkas Cover Buku, serta tombol aksi (Simpan, Batal, dan Hapus).



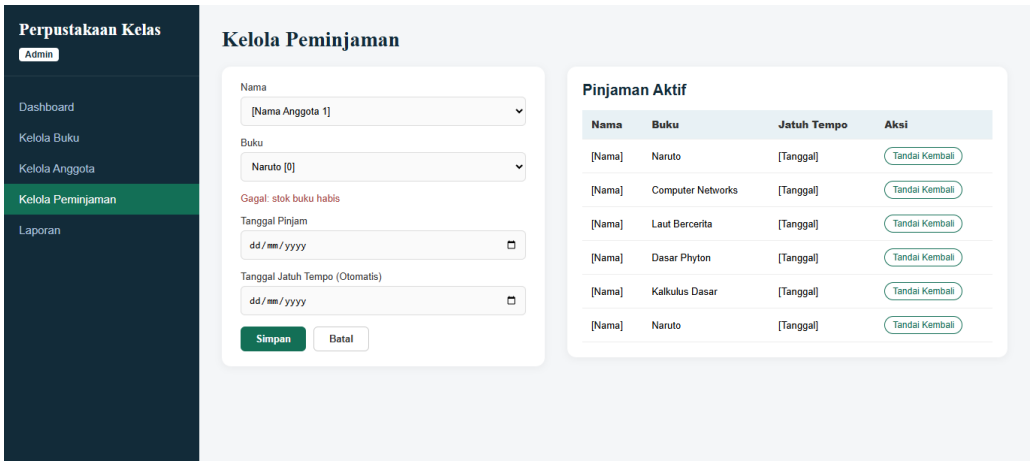
Gambar 13. Halaman Kelola Anggota Admin

Pada gambar 13 merupakan tampilan halaman Kelola Anggota Perpustakaan Kelas yang terdiri dari judul halaman, kolom pencarian, tombol tambah anggota, serta tabel daftar anggota yang menampilkan informasi NIM, Nama, Kelas, No HP, dan tombol aksi (Edit dan Hapus).



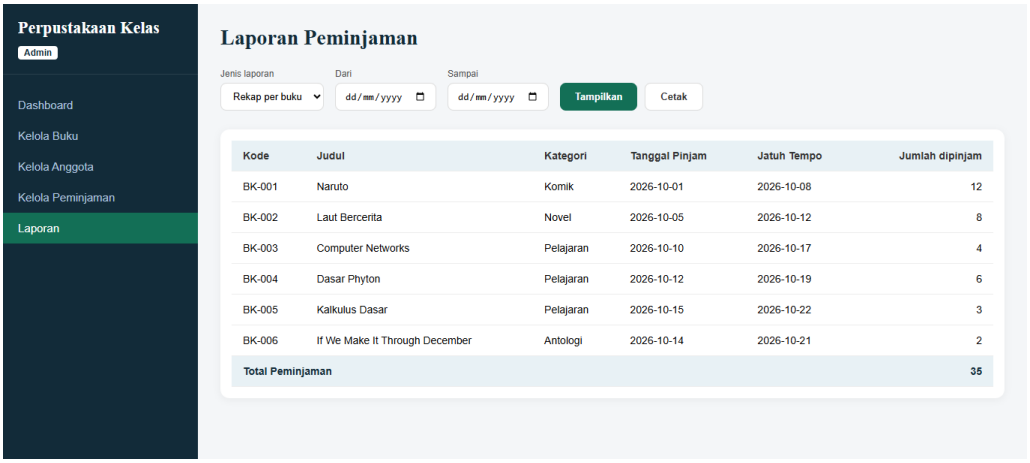
Gambar 14. Halaman Kelola Anggota Form Tambah/Edit Anggota Admin

Pada gambar 14 merupakan tampilan halaman Form Tambah / Edit Anggota Perpustakaan Kelas yang terdiri dari judul form, kolom *input* NIM, Nama, Kelas, No HP, serta tombol aksi (Simpan, Batal, dan Hapus).



Gambar 15. Halaman Kelola Peminjaman Admin

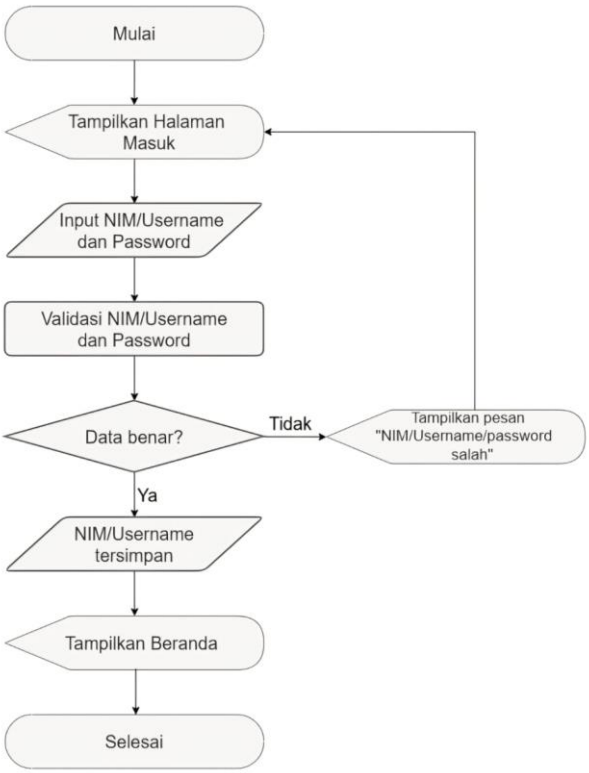
Pada gambar 15 merupakan tampilan halaman Kelola Peminjaman Perpustakaan Kelas yang terdiri dari judul halaman, form input peminjaman (pilihan Nama Anggota, Buku, Tanggal Pinjam, Tanggal Jatuh Tempo), tombol aksi (Simpan dan Batal), serta tabel Pinjaman Aktif yang menampilkan informasi Nama, Buku, Jatuh Tempo, dan tombol aksi (Tandai Kembali).



Gambar 16. Halaman Laporan Admin

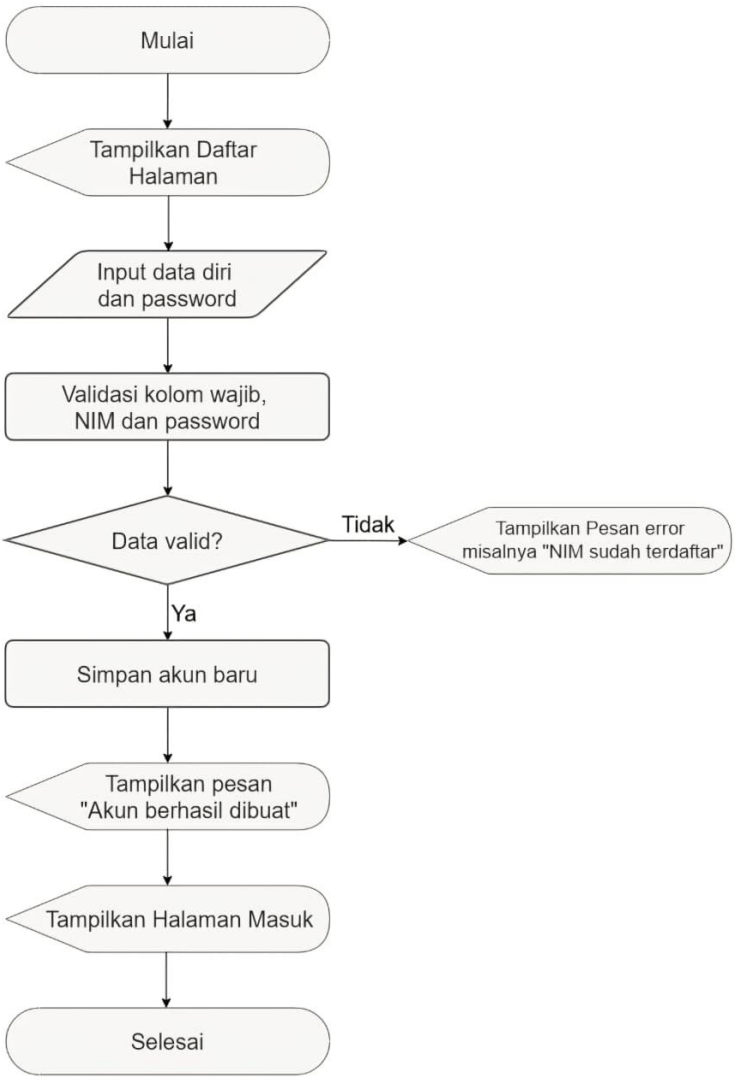
Pada gambar 16 merupakan tampilan halaman Laporan Peminjaman Perpustakaan Kelas yang terdiri dari judul halaman, pilihan filter (Jenis laporan, Dari, Sampai), tombol aksi (Tampilkan dan Cetak), serta tabel data laporan yang menampilkan informasi Kode, Judul, Kategori, Tanggal Pinjam, Jatuh Tempo, Jumlah dipinjam, lengkap dengan baris nilai ringkasan Total Peminjaman di bagian bawah.

2.2.4. Perancangan Flowchart



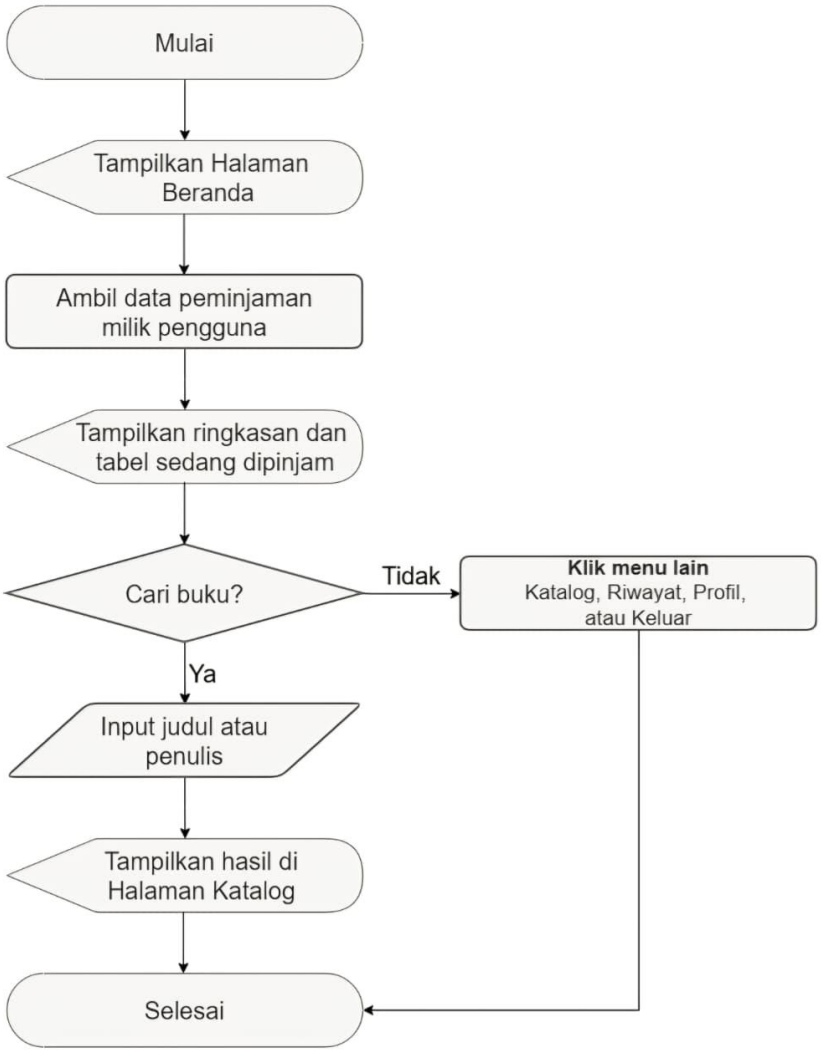
Gambar 17. Flowchart Halaman Login Mahasiswa

Pada gambar 17 merupakan flowchart proses login peminjam yang dimulai dari Mulai, Tampilkan halaman masuk, Input NIM/Username dan Password, lalu Validasi data. Jika data benar, sistem akan Menampilkan beranda dan proses Selesai. Jika data salah, sistem akan Menampilkan pesan "NIM/Username atau password salah" dan kembali ke halaman masuk.



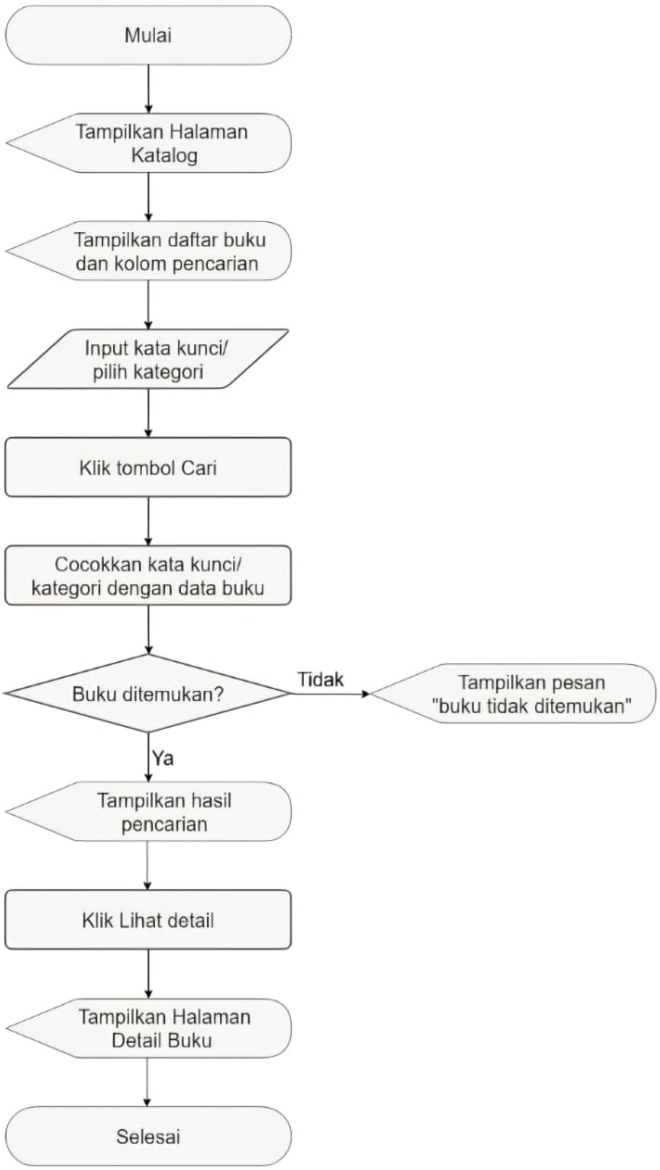
Gambar 18. Flowchart Daftar Akun Baru Mahasiswa

Pada gambar 18 merupakan flowchart proses daftar akun baru yang dimulai dari Mulai, Tampilkan halaman daftar, Input data diri dan password, lalu Validasi kolom wajib, NIS, dan password. Jika data valid, sistem akan Menyimpan akun baru, Menampilkan pesan “Akun berhasil dibuat”, Menampilkan halaman masuk, dan proses Selesai. Jika data tidak valid, sistem akan Menampilkan pesan error, misalnya NIM sudah terdaftar, dan kembali ke halaman daftar.



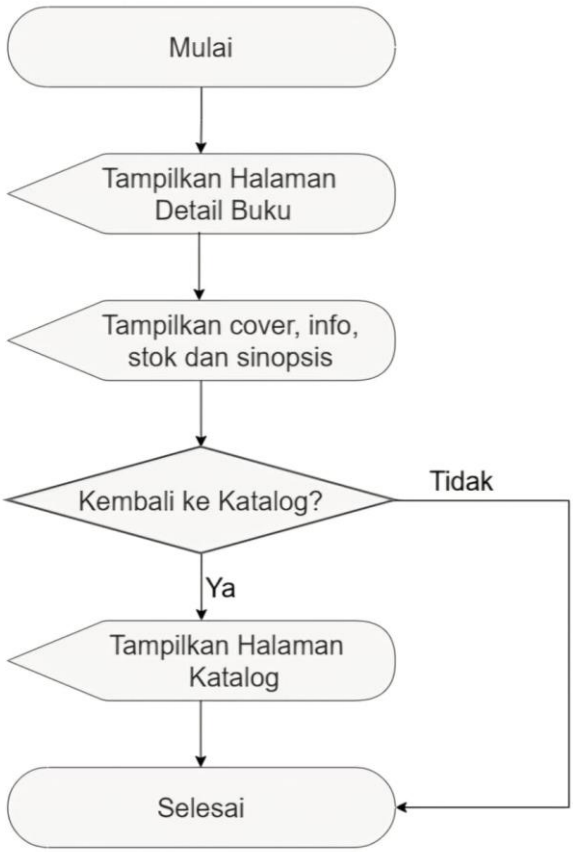
Gambar 19. Flowchart Halaman Beranda Mahasiswa

Pada gambar 19 merupakan flowchart proses halaman beranda yang dimulai dari Mulai, Tampilkan halaman beranda, Ambil data peminjaman milik pengguna, lalu Tampilkan ringkasan dan tabel Sedang dipinjam. Jika pengguna ingin mencari buku, sistem akan menerima Input judul atau penulis dan Menampilkan hasil di halaman katalog, lalu proses Selesai. Jika tidak, pengguna dapat Klik menu lain (Katalog, Riwayat, Profil, atau Keluar) dan proses Selesai.



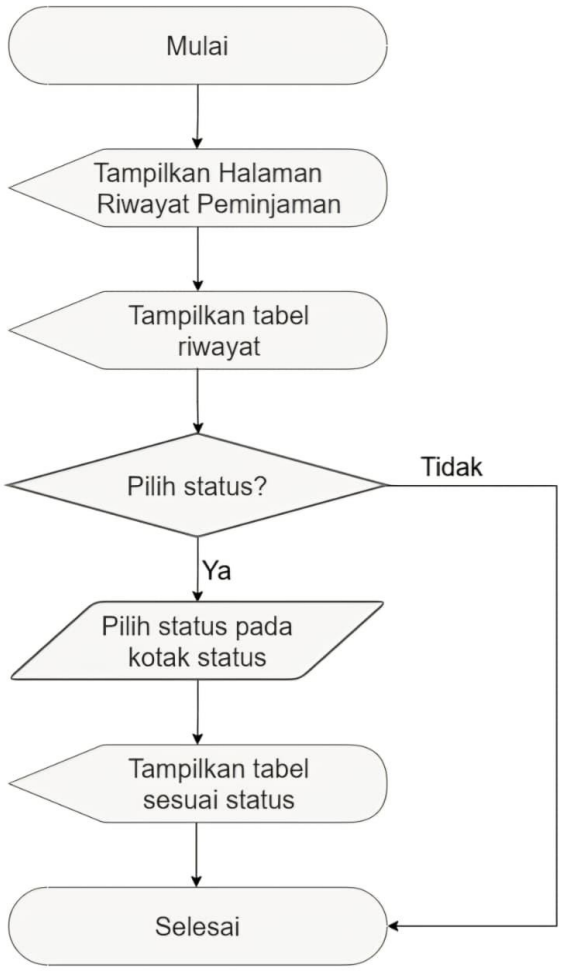
Gambar 20. Flowchart Halaman Katalog Mahasiswa

Pada gambar 20 merupakan flowchart proses halaman katalog yang dimulai dari Mulai, Tampilkan halaman katalog, Tampilkan daftar buku dan kolom pencarian, lalu Input kata kunci atau pilih kategori dan Klik tombol cari. Jika buku ditemukan, sistem akan Menampilkan hasil pencarian, pengguna Klik Lihat detail, sistem Menampilkan halaman detail buku, dan proses Selesai. Jika buku tidak ditemukan, sistem akan menampilkan pesan buku tidak ditemukan.



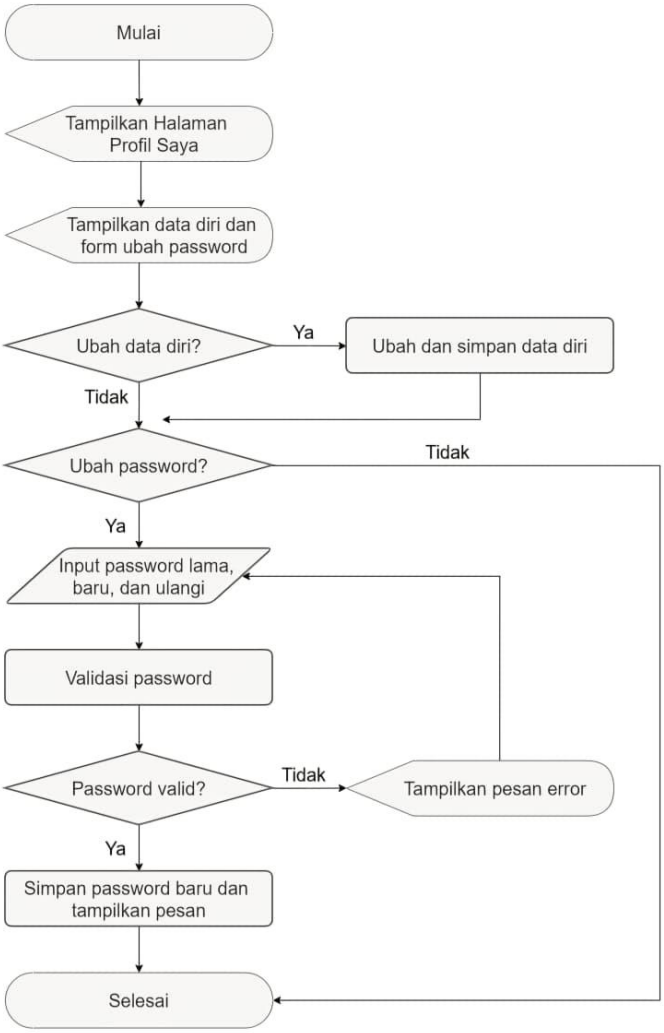
Gambar 21. Flowchart Detail Buku Mahasiswa

Pada gambar 21 merupakan flowchart proses halaman detail buku yang dimulai dari Mulai, Tampilkan halaman detail buku, lalu Tampilkan cover, info, stok, dan sinopsis. Jika pengguna memilih kembali ke katalog, sistem akan Menampilkan halaman katalog dan proses Selesai. Jika tidak, proses langsung Selesai.



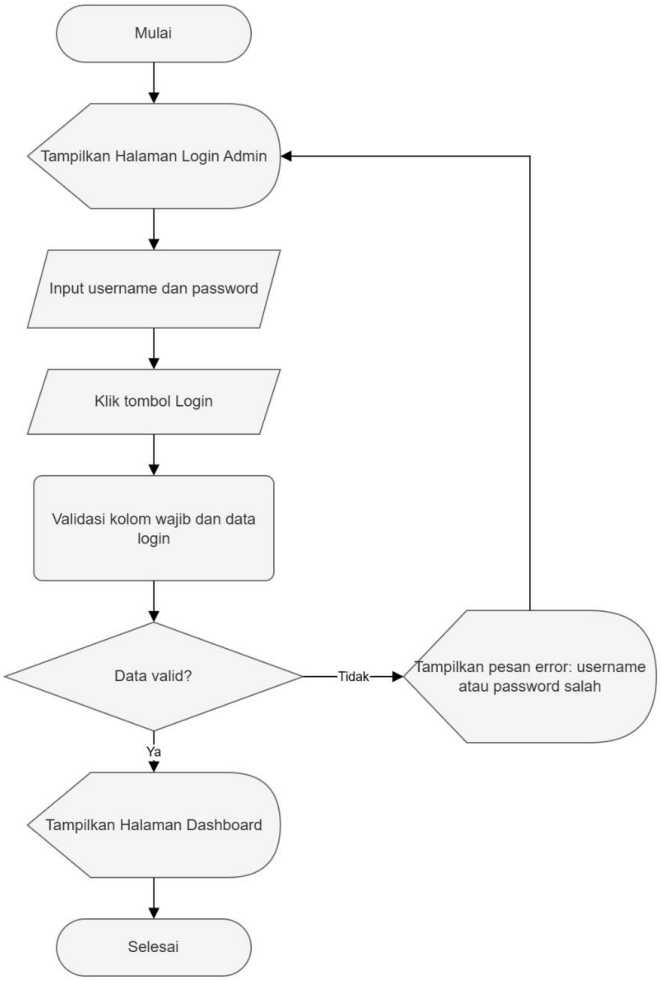
Gambar 22. Flowchart Riwayat peminjaman Mahasiswa

Pada gambar 22 merupakan flowchart proses halaman riwayat peminjaman yang dimulai dari Mulai, Tampilkan halaman riwayat peminjaman, lalu Tampilkan tabel riwayat. Jika pengguna memilih status, sistem akan menerima Pilih status pada kotak Status dan Menampilkan tabel sesuai status, lalu proses Selesai. Jika tidak, proses langsung Selesai.



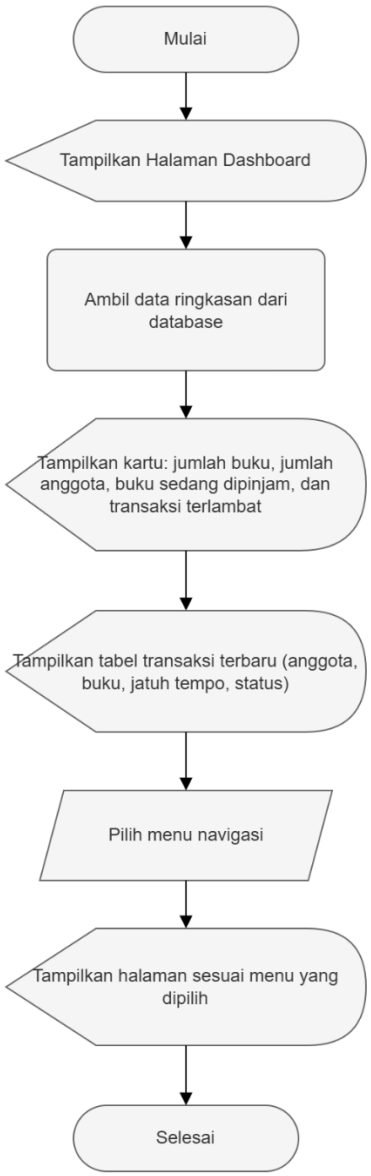
Gambar 23. Flowchart Halaman Profil Mahasiswa

Pada gambar 23 merupakan flowchart proses halaman profil saya yang dimulai dari Mulai, Tampilkan halaman profil saya, lalu Tampilkan data diri dan form ubah password. Jika pengguna memilih ubah data diri, sistem akan Mengubah dan menyimpan data diri. Jika pengguna memilih ubah password, sistem akan menerima Input password lama, baru, dan ulangi, lalu Validasi password. Jika password valid, sistem akan Menyimpan password baru dan menampilkan pesan, lalu proses Selesai. Jika tidak valid, sistem akan Menampilkan pesan error dan kembali ke input password. Jika pengguna tidak ingin mengubah password, proses langsung Selesai.



Gambar 24. Flowchart Halaman Login Admin

Pada gambar 24 merupakan flowchart proses login admin yang dimulai dari Mulai, Tampilkan halaman login admin, Input username dan password, Klik tombol Login, lalu Validasi kolom wajib dan data login. Jika data valid, sistem akan Menampilkan halaman dashboard dan proses Selesai. Jika data tidak valid, sistem akan Menampilkan pesan error “username atau password salah” dan kembali ke halaman login.



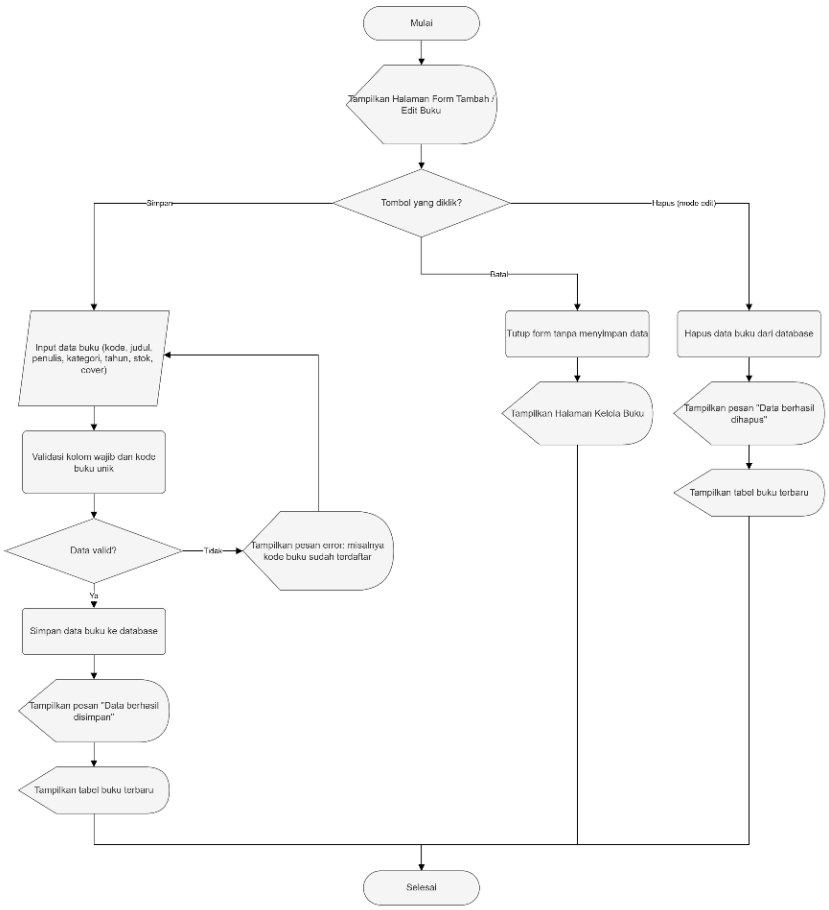
Gambar 25. Flowchart Halaman Dashboard Admin

Pada gambar 25 merupakan flowchart proses halaman dashboard yang dimulai dari Mulai, Tampilkan halaman dashboard, Ambil data ringkasan dari database, lalu Tampilkan kartu jumlah buku, jumlah anggota, buku sedang dipinjam, dan transaksi terlambat, serta tabel transaksi terbaru. Setelah itu admin Memilih menu navigasi, sistem Menampilkan halaman sesuai menu yang dipilih, dan proses Selesai.



Gambar 26. Flowchart Halaman Kelola Buku Admin

Pada gambar 26 merupakan flowchart proses halaman kelola buku yang dimulai dari Mulai, Tampilkan halaman kelola buku, lalu Tampilkan tabel buku (kode, judul, penulis, kategori, tahun dan stok), kemudian sistem memeriksa aksi yang dipilih admin. Jika memilih cari atau filter, admin Input kata kunci atau memilih kategori, sistem Mencari data buku di database, lalu Menampilkan hasil pencarian jika data ditemukan atau pesan “Data tidak ditemukan” jika tidak. Jika memilih Tambah Buku, sistem Menampilkan halaman form tambah/edit buku (kosong). Jika memilih Edit, sistem Menampilkan halaman form tambah/edit buku (berisi data lama). Jika memilih Hapus, sistem Menghapus data buku dari database, menampilkan pesan “Data berhasil dihapus”, dan Menampilkan tabel buku terbaru. Setelah itu proses Selesai.



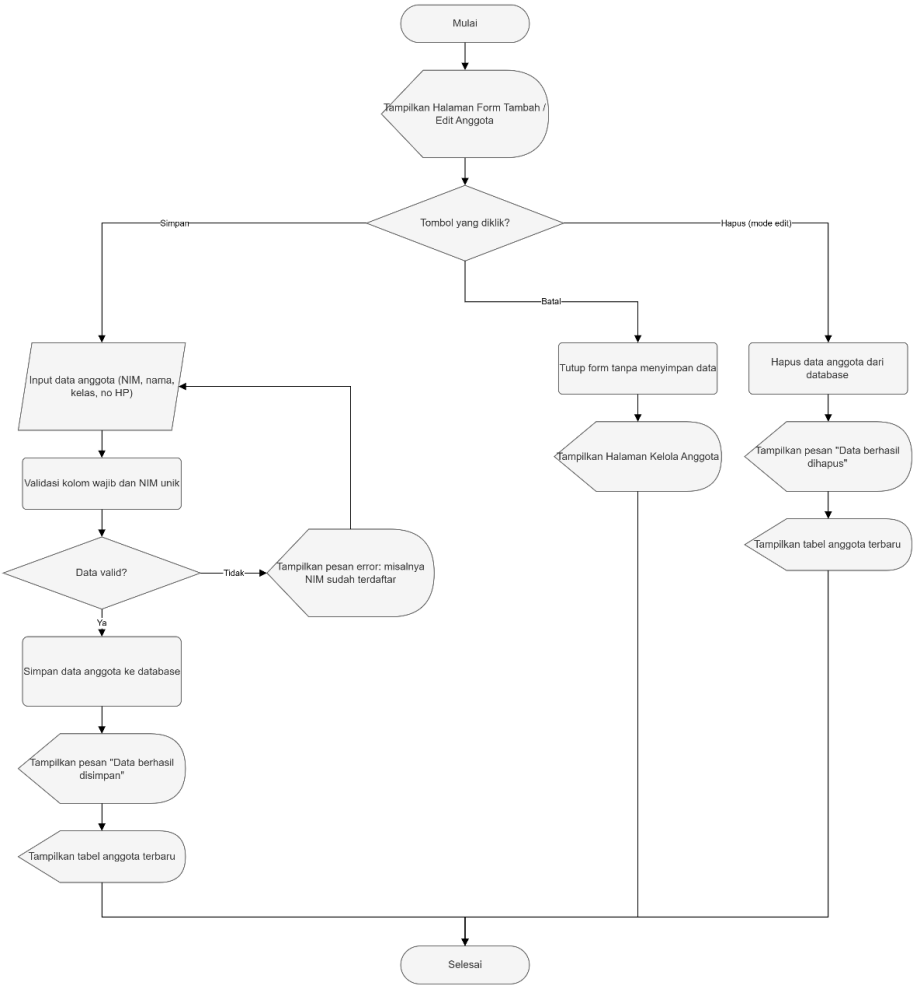
Gambar 27. Flowchart Halaman Form Tambah/Edit Buku Admin

Pada gambar 27 merupakan flowchart proses form tambah/edit buku yang dimulai dari Mulai, Tampilkan halaman form, lalu sistem memeriksa tombol yang diklik. Jika Simpan, admin Input data buku (kode, judul, penulis, kategori, tahun, stok, cover), kemudian sistem Validasi kolom wajib dan kode buku unik. Jika valid, sistem Menyimpan data, menampilkan pesan "Data berhasil disimpan", dan Menampilkan tabel buku terbaru. Jika tidak valid, sistem Menampilkan pesan error, misalnya kode buku sudah terdaftar, dan kembali ke input data. Jika Batal, form ditutup tanpa menyimpan dan sistem Menampilkan halaman kelola buku. Jika Hapus (mode edit), sistem Menghapus data buku dari database, menampilkan pesan "Data berhasil dihapus", dan Menampilkan tabel buku terbaru. Setelah itu proses Selesai.



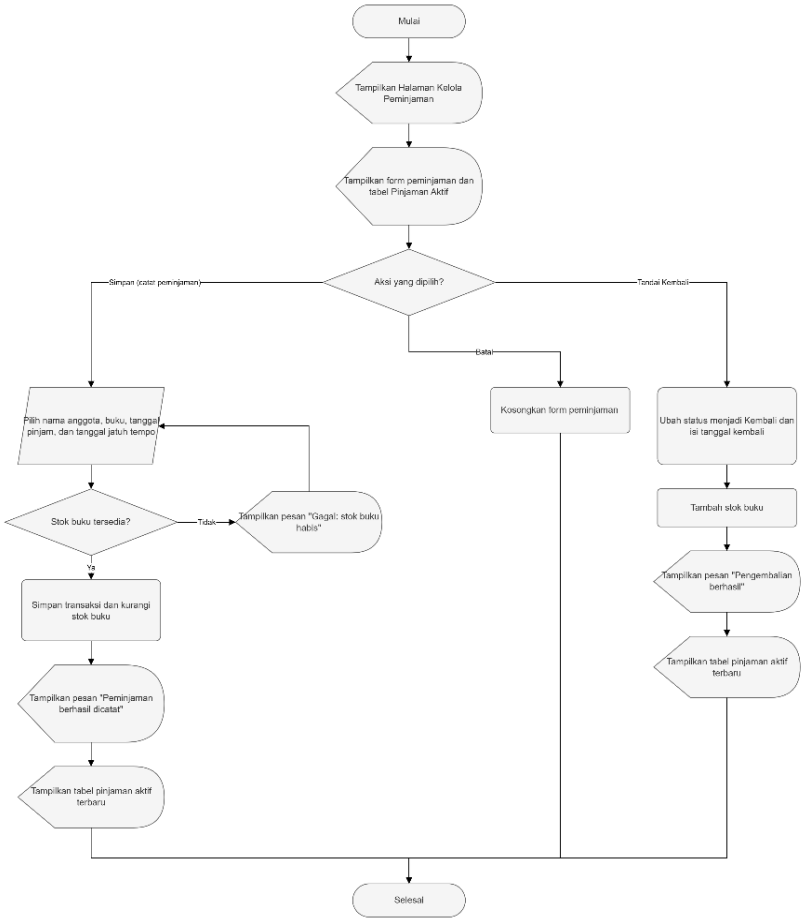
Gambar 28. Flowchart Halaman Kelola Anggota Admin

Pada gambar 28 merupakan flowchart proses halaman kelola anggota yang dimulai dari Mulai, Tampilkan halaman kelola anggota, lalu Tampilkan tabel anggota (NIM, nama, kelas, No HP), kemudian sistem memeriksa aksi yang dipilih admin. Jika memilih cari, admin Input nama atau NIM, sistem Mencari data anggota di database, lalu Menampilkan hasil pencarian jika data ditemukan atau pesan “Data tidak ditemukan” jika tidak. Jika memilih Tambah Anggota atau Edit, sistem Menampilkan halaman form tambah/edit anggota. Jika memilih Hapus, sistem Menghapus data anggota dari database, menampilkan pesan “Data berhasil dihapus”, dan Menampilkan tabel anggota terbaru. Setelah itu proses Selesai.



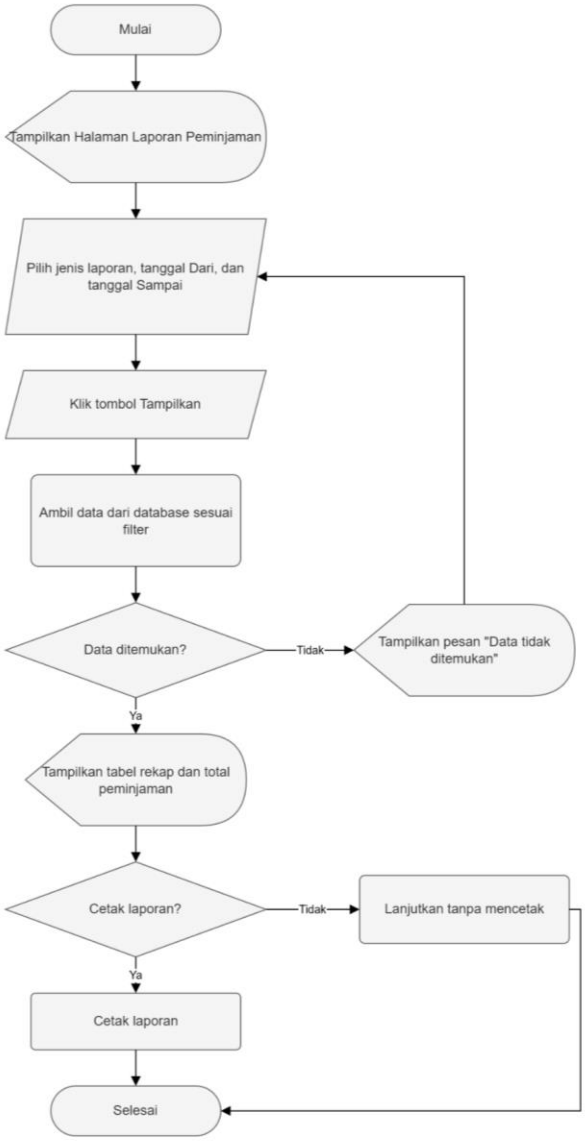
Gambar 29. Flowchart Halaman Form Tambah/Edit Anggota Admin

Pada gambar 29 merupakan flowchart proses form tambah/edit anggota yang dimulai dari Mulai, Tampilkan halaman form, lalu sistem memeriksa tombol yang diklik. Jika Simpan, admin Input data anggota (NIM, nama, kelas, No HP), lalu sistem Validasi kolom wajib dan NIM unik. Jika valid, sistem Menyimpan data, menampilkan pesan “Data berhasil disimpan”, dan Menampilkan tabel anggota terbaru. Jika tidak valid, sistem Menampilkan pesan error, misalnya NIM sudah terdaftar, dan kembali ke input data. Jika Batal, form ditutup dan sistem Menampilkan halaman kelola anggota. Jika Hapus (mode edit), sistem Menghapus data anggota dari database, menampilkan pesan “Data berhasil dihapus”, dan Menampilkan tabel anggota terbaru. Setelah itu proses Selesai.



Gambar 30. Flowchart Halaman Kelola Peminjaman Admin

Pada gambar 30 merupakan flowchart proses halaman kelola peminjaman yang dimulai dari Mulai, Tampilkan halaman kelola peminjaman, lalu Tampilkan form peminjaman dan tabel Pinjaman Aktif. Jika admin memilih Simpan, Admin Memilih nama anggota, buku, tanggal pinjam, dan tanggal jatuh tempo terisi otomatis, lalu sistem memeriksa stok buku. Jika stok tersedia, sistem Menyimpan transaksi dan mengurangi stok, menampilkan pesan “Peminjaman berhasil dicatat”, dan Menampilkan tabel pinjaman aktif terbaru. Jika stok habis, sistem Menampilkan pesan “Gagal: stok buku habis” dan kembali ke pemilihan data. Jika memilih Batal, sistem Mengosongkan form. Jika memilih Tandai Kembali, sistem Mengubah status menjadi Kembali dan mengisi tanggal kembali, Menambah stok buku, menampilkan pesan “Pengembalian berhasil”, dan Menampilkan tabel pinjaman aktif terbaru. Setelah itu proses Selesai.



Gambar 31. Flowchart Halaman Laporan Admin

Pada gambar 31 merupakan flowchart proses halaman laporan peminjaman yang dimulai dari Mulai, Tampilkan halaman laporan, Pilih jenis laporan, tanggal Dari, dan tanggal Sampai, lalu Klik tombol Tampilkan. Sistem kemudian Mengambil data dari database sesuai filter. Jika data ditemukan, sistem Menampilkan tabel rekap dan total peminjaman. Jika tidak, sistem Menampilkan pesan “Data tidak ditemukan” dan kembali ke pemilihan filter. Setelah laporan tampil, jika admin memilih Cetak, sistem Mencetak laporan, kemudian proses Selesai. Jika tidak, proses langsung Selesai.

LAMPIRAN FOTO

ID	Tahapan	Detail Pengerjaan	Ouput	Mulai	Selesai	Progress	#	
1	Conceive	Membahas panduan PBL bersama ManPro, memahami requirement proyek, pembentukan tim dan pembagian peran	pembagian peran dan menyusun rencana pengerjaan proyek	2026-09-08	2026-09-11	5%		Hapus
2	Conceive	Membahas panduan RPP bersama Manpro melalui aplikasi zoom dan mengerjakan laporan RPP bersama dengan rekan tim PBL	Laporan RPP	2026-09-14	2026-09-18	5%		Hapus
3	Conceive	Membahas dan menyusun laporan RPP berdasarkan ketentuan proyek yang sudah ditentukan bersama ManPro	laporan RPP	2026-09-21	2026-09-25	5%		Hapus
4	Conceive	Pada tahapan ini, tim melaksanakan sesi presentasi serta melakukan revisi laporan RPP bersama ManPro	laporan RPP revisi dan PPT dari laporan RPP	2026-09-28	2026-10-02	10%		Hapus
5	Design	Membahas laporan kemajuan PBL, menyusun fitur wireframe dan dan menyusun fitur flowchart bersama ManPro	Rencana dan gambaran kasar untuk wireframe di selembar kertas	2026-10-05	2026-10-09	5%		Hapus
6	Design	Tim mengerjakan laporan kemajuan PBL dan memindahkan hasil design wireframe ke aplikasi design seperti Canva	Laporan Kemajuan dan Design Wireframe pada aplikasi Canva	2026-10-12	2026-10-16	5%		Hapus
7	Conceive	Tim melaksanakan kegiatan presentasi, dan revisi laporan kemajuan PBL bersama ManPro secara langsung	Laporan Kemajuan PBL Revisi	2026-10-19	2026-10-23	10%		Hapus

Gambar 32. Lampiran Kegiatan Minggu ke-1 sampai Minggu ke-7